



INTECHSOL წარმოგიდგენთ

AgroInTechSol

ციფრული აგრო-მენეჯმენტის პლატფორმა — ერთი სისტემა მთელი მეურნეობისთვის, პლანტაციიდან რეალიზაციამდე.

სრული გზამკვლევი · 2026

წარდგენილია

ლაშა შალამბერიძე

დამფუძნებელი პარტნიორი, InTechSol

agrointechsol.ge

ნდობით დაწყებული გზა



ლაშა შალამბერიძე

დამფუძნებელი პარტნიორი •
InTechSol



ძვირფასო მკითხველო,

ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ დავრწმუნდი, რომ ტექნოლოგია მაშინ ხდება ნამდვილად ღირებული, როცა ის ადამიანის ყოველდღიურ საქმეს ემსახურება. სწორედ ამ რწმენით დაიბადა **InTechSol** — კომპანია, რომელიც ქმნის ციფრულ გადანაცვლებებს რეალური ბიზნესისთვის, ადგილობრივ რეალობაზე მორგებულს.

„ჩვენი მიზანი მარტივია — ფანქარი, რვეული და ათეულობით Excel-ფაილი ერთ გამჭვირვალე სისტემად ვაქციოთ.“

AgroInTechSol ამ ხედვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაყოფია. ქართული სოფლის მეურნეობა ძლიერია შრომითა და გამოცდილებით, თუმცა დიდი ხანია სჭირდება ინსტრუმენტი, რომელიც ყველა პროცესს — **კრეფიდან მოგებამდე** — ერთ ადგილას მართავს.

ეს დოკუმენტი თქვენი გზამკვლევაა: კომპანიის ისტორია, პლატფორმის შესაძლებლობები, ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო და ხშირად დასმული შეკითხვების სრული პასუხები.

გმადლობთ ნდობისთვის. ჩვენ ვართ თქვენი პარტნიორი ფერმის ციფრულ მართვაში და ერთად ავაშენებთ ქართული აგრობიზნესის ჭკვიან მომავალს.

პატივისცემით,
ლაშა შალამბერიძე

და გვიკავშირდი • სკანირებით



intechsol.ge

კომპანიის ვებგვერდი



agrointechsol.ge

აგრო-პლატფორმა



ls.com.ge

ოფიციალური საიტი

რას შეიცავს ეს დოკუმენტი

01	სიტყვა დამფუძნებლისგან	ლაშა შალამბერიძე • QR კავშირები
02	InTechSol — ვინ ვართ	კომპანია, ხედვა, კონტაქტი
03	AgroInTechSol — პლატფორმის მიმოხილვა	პრობლემა, მოდულები, ტექნოლოგია
04	სრული სახელმძღვანელო	18 თავი • ნაბიჯ-ნაბიჯ
05	ხშირად დასმული შეკითხვები	55 კითხვა-პასუხი

კომპანია

InTechSol — ტექნოლოგია, რომელიც საქმეს ემსახურება

ქართული ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ქმნის
ციფრულ პროდუქტებს რეალური ბიზნესისთვის —
ადგილობრივ რეალობაზე ზუსტად მორგებულს.

InTechSol

InTechSol არის ქართული ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ქმნის ჭკვიან ციფრულ გადაწყვეტებს ბიზნესისა და ინდუსტრიისთვის. ჩვენი მიდგომა მარტივია — რთული პროცესები გავხადოთ მარტივად, გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი.

მისია

ციფრული გარდაქმნა

ვებმარებით ბიზნესს, ხელით აღრიცხვიდან გადავიდეს თანამედროვე, ავტომატიზებულ ციფრულ მართვაზე.

ხედვა

ადგილობრივი რეალობა

პროდუქტებს ვქმნით სრულად ქართულ ენაზე და ქართული ბაზრის სამუშაო ნაკადებზე მორგებულს.

ფასეულობა

ნდობა და მონაცემი

თქვენი მონაცემები თქვენ გეკუთვნით. ჩვენ მათ მხოლოდ უსაფრთხოდ ვინახავთ.

ჩვენი ფლაგმანი — AgroInTechSol

InTechSol-ის პორტფელის ცენტრალური პროდუქტია **AgroInTechSol** — ციფრული აგრო-მენეჯმენტის პლატფორმა, რომელიც ფერმერული მეურნეობის სრულ ციკლს აერთიანებს ერთ სივრცეში: პლანტაცია, კრეფა, საწყობი, რეალიზაცია, ფინანსები და პერსონალი. ეს დოკუმენტი სწორედ ამ პლატფორმას წარმოგიდგენთ დეტალურად.

რატომ InTechSol

ჩვენ არ ვყიდით მხოლოდ პროგრამას — ვამყარებთ პარტნიორობას. დანერგვის, ტრენინგისა და მხარდაჭერის გზაზე გვერდით ვდგავართ, რომ ტექნოლოგიამ რეალური შედეგი მოგიტანოთ.

ვებგვერდი

intechsol.ge

ელფოსტა

info@intechsol.ge

ტელეფონი

595 53 35 00

ოფიციალური საიტი: ls.com.ge · აგრო-პლატფორმა: agrointechsol.ge

პ ლ ა ტ ფ ო რ მ ა

AgroInTechSol — ერთი სისტემა მთელი მეურნეობისთვის

პლანტაცია, კრეფა, საწყობი, რეალიზაცია, ფინანსები და
პერსონალი — ერთ პლატფორმაზე, ერთიანი მონაცემებით,
ქართულ ენაზე.

რა არის AgroInTechSol

ქართული ციფრული პლატფორმა აგრო-მეურნეობის სრული მართვისთვის — პლანტაცია, კრეფა, საწყობი, რეალიზაცია, ფინანსები და პერსონალი ერთ სივრცეში.

ერთიანი მართვა

ყველაფერი ერთად

პლანტაცია, კრეფა, საწყობი, რეალიზაცია და ფინანსები — ერთ პლატფორმაზე, ერთიანი მონაცემებით.

მუშაობს ყველგან

ბრაუზერი + აპი

კომპიუტერი, ტელეფონი, ოფლაინ რეჟიმი. დაიყენება როგორც აპლიკაცია (PWA), მონაცემები ღრუბელში.

ქართულ ენაზე

ადგილობრივად მორგებული

სრულად ქართულ ენაზე, ქართული მეურნეობის რეალობასა და სამუშაო ნაკადებზე მორგებული.

რა პრობლემას ხსნის

გამოწვევა	აქამდე	AgroInTechSol-ით
გაფანტული მონაცემები	ფურცლები, Excel-ები და მეხსიერება — ერთიანი სურათი არ ჩანს.	ერთიანი, გამჭვირვალე სისტემა ერთ ადგილას.
ხელით აღრიცხვა	კრეფა, ანაზღაურება და მარაგი ხელით ითვლება — შეცდომები და დანაკარგი.	ავტომატიზაცია ცვლის ხელით ცხრებას.
გვიანი ინფორმაცია	რთულია დროულად იცოდე რეალური მარაგი, შემოსავალი და მოგება.	რეალურ დროში — მარაგი, შემოსავალი, მოგება.

ვისთვისაა

ფერმერები და მეზაღეები

მცირე და საშუალო მეურნეობები — სრული ციფრული აღრიცხვა და კონტროლი.

აგრო-კომპანიები და კოოპერატივები

სრული ოპერაციული მართვა — პლანტაციიდან რეალიზაციამდე, რამდენიმე მომხმარებელით.

კრეფისა და რეალიზაციის მენეჯერები

კრეფის აღრიცხვა, ანაზღაურება, საწყობი,
გაყიდვები — ერთიან სამუშაო სივრცეში.

აგრონომები და კონსულტანტები

ფენოლოგია, პრეპარატები, AI რეპორტები
— მონაცემზე დაფუძნებული
გადაწყვეტილებები.

03 • შესაძლებლობები

15+ მოდული ერთ პლატფორმაზე

ერთიერთდაკავშირებული მოდულები — თითო პასუხობს მეურნეობის
კონკრეტულ საჭიროებას.

ჩემი პლანტაცია

პლანტაცია, კულტურა,
ბლოკები, მწკრივები;
ინტერაქტიული რუკა.

კულტურის კრეფა

მკრეფავები, QR სტიკერი,
USB სასწორი,
ანაზღაურება და SMS.

საწყობი და რეალიზაცია

მარაგი FIFO,
ტემპერატურის
ჟურნალი, შესყიდვა/
გატანა.

შემოსავალი / გაყიდვები

მყიდველები,
მომწოდებლები, სრული
ფინანსური სურათი.

ფენოლოგიური კალენდარი

ფაზების დაგეგმვა და
ავტომატური SMS-
შესვენება.

პლანტაციის მონიტორინგი

ველზე დაკვირვებები,
პრობლემები,
სამუშაოების ისტორია.

ამინდის პროგნოზი

7-დღიანი სასოფლო-
სამეურნეო ამინდი და
SMS-გაფრთხილებები.

ანალიტიკა

შემოსავალი, ხარჯი,
მოგება და ნაკადები
ერთიან დაფაზე.

AI აგრონომი

კითხვა-პასუხი და
რეკომენდაციები
ხელოვნური
ინტელექტით.

სასუქი / პრეპარატები

პრეპარატების მარაგი,
შესყიდვა, ხარჯვის
აღრიცხვა.

AI რეპორტები

ავტომატური
ანგარიშების გენერაცია
მონაცემებიდან.

დოკუმენტების არქივი

ფაილებისა და
დოკუმენტების
ცენტრალიზებული
შენახვა.

ტექნოლოგია და ინტეგრაციები

PWA

მუშაობს ყველგან

ბრაუზერი, ტელეფონი,
ოფლაინ რეჟიმი —
დაიყენება როგორც
აპლიკაცია.

CLOUD

დრუბლოვანი სინქრონი

მონაცემები დაცული და
ხელმისაწვდომია ყველა
მოწყობილობიდან.

QR

QR სტიკერები

პარტიების და
პალეტების სწრაფი
იდენტიფიკაცია.

USB

USB სასწორი

კრეფის სწრაფი
აღრიცხვა — წონა
პირდაპირ სისტემაში.

SMS

SMS შეტყობინებები

ამინდი, ფენოფაზები და
კრეფის ანგარიში
მკრეფავებს.

XLS

Excel ექსპორტი

ანგარიშები და
მონაცემები — ერთი
დაჭერით.

03 • ნაკადი & უპირატესობები

როგორ მუშაობს — 5 ნაბიჯში

პლანტაციიდან ანალიტიკამდე — ყველა კილოგრამი ჯამდება საწყობში,
ფული და მოგება კი მთავარ დაფაზე.

- 1 **პლანტაცია.** არეგისტრირებ პლანტაციას და კულტურას.
- 2 **კრეფა.** კრეფა იწერება მკრეფავებზე — QR/USB სასწორით.
- 3 **საწყობი.** პროდუქცია შედის საწყობში (კრეფა და შესყიდვა).
- 4 **რეალიზაცია.** გაყიდვა და გატანა ავტომატურად აკლდება მარაგს.

რას იღებთ AgroInTechSol-ით

01

ერთიანი სურათი

პლანტაციიდან მოგებამდე — ერთ ეკრანზე.

02

ნაკლები შეცდომა

ავტომატიზაცია ცვლის ხელით აღრიცხვას — დროც და დანაკარგიც იკლებს.

03

გამჭვირვალე ანგარიშსწორება

მკრეფავთან — სრული აღრიცხვა, SMS და Excel ანგარიში.

04

რეალური დროის მონაცემები

მარაგი და ფინანსები ნებისმიერ მომენტში — გადაწყვეტილებები სწრაფდება.

მონაცემები და უსაფრთხოება

თითო მომხმარებლის მონაცემები **იზოლირებულია** და მხოლოდ მისთვისაა ხელმისაწვდომი (Row Level Security). მოქმედებს **ავტომატური ღრუბლოვანი ბეჯაპი** — მონაცემები არ იკარგება მოწყობილობის გაუმართაობის შემთხვევაშიც. წვდომა — პირადი ანგარიშითა და პაროლით, ნებისმიერი მოწყობილობიდან. თქვენი მონაცემები ეკუთვნის თქვენ.

სახელმძღვანელო

სრული გზამკვლევი — ნაბიჯ-ნაბიჯ

გადახედე ყველა მოდულს: როგორ შეიყვანო მონაცემი, რას
აჩვენებს თითო ეკრანი, რას აკეთებს ღილაკი და როგორ
მიიღო პროცესიდან მაქსიმუმი.

ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო

18 თავი — რეგისტრაციიდან ანგარიშებამდე. გადახედე ყველა მოდულს თანმიმდევრობით: რას აკეთებს, როგორ შეიყვანო მონაცემი და როგორ მიიღო პროცესიდან მაქსიმუმი.

1 შესავალი — რა არის AgroInTechSol

AgroInTechSol — ქართული აგრო-მენეჯმენტის ვებ პლატფორმაა, რომელიც აერთიანებს მცირე, საშუალო და დიდი ფერმერული მეურნეობების მართვისთვის საჭირო ყველა ინსტრუმენტს ერთ ადგილას.

რა შეგიძლია გააკეთო

- აღრიცხო პლანტაცია — ბლოკები, რიგები, ნერგების რაოდენობა, საზღვრები რუკაზე;
- ჩაიწერო კრეფა — მკრეფავების რეგისტრაცია, QR სტიკერები, ანაზღაურება, ანგარიში-აქტი;
- მართო საწყობი — ლოტები, FIFO, მაცივარი, ტემპერატურის ჟურნალი;
- აღრიცხო გაყიდვა-შესყიდვა — მყიდველები, მომწოდებლები, გადახდები, ვალები;
- აკონტროლო შემოსავალი/ხარჯი — კულტურის ჭრილში მოგების ანალიზი;
- აწარმოო ფენოლოგიური კალენდარი, გამოიკითხო AI ასისტენტი, ნახო ამინდის პროგნოზი;
- გენერირო ანგარიშები PDF/Excel-ში.

i მნიშვნელოვანი

ყველა მონაცემი ინახება ღრუბელში (Supabase) — გადახვალ ერთი მოწყობილობიდან მეორეზე და მონაცემები გაჰყვება (კომპიუტერი, ტელეფონი, პლანშეტი).

2 დაწყება: რეგისტრაცია, შესვლა, პროფილი

2.1 რეგისტრაცია

- 1 გახსენი **agrotechsol.ge** ბრაუზერში (Chrome რეკომენდირებულია);
- 2 დააწევი **რეგისტრაცია** ღილაკს;

- 3 შეავსე: სრული სახელი, ელ-ფოსტა, პაროლი, კომპანიის სახელი;
- 4 დაადასტურე ელ-ფოსტა (მიიღებ ლინკს);
- 5 დაბრუნდი საიტზე და შედი ემაილით + პაროლით.

2.2 პაკეტის არჩევა

პაკეტი	ფასი	რა მოდულები შედის
დემო	უფასო	ყველა მოდული შეზღუდული ფუნქციით (ტესტისთვის)
კრეფა	1000 ლ/წელი	პლანტაცია, ფენოლოგია, მონიტორინგი, ამინდი
კომბო	1500 ლ/წელი	კრეფა + AI, აგრო-მაღაზიები, შემოსავალი/ხარჯი, სასუქი, ანალიტიკა
სრული	2500 ლ/წელი	ყველაფერი — კრეფა, საწყობი, რეალიზაცია, რეპორტები, არქივი

2.3 კომპანიის პროფილი

მთავარ გვერდზე → **ჩემი კომპანია** → შეიყვანე: კომპანიის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი (ს/კ ან პ.ნ.), დირექტორის სახელი/გვარი, იურიდიული მისამართი, ლოგო (არასავალდებულო).

⚠ შენიშვნა

კომპანიის მონაცემები ავტომატურად ჩაიწერება ყველა აქტში, ბეჭდვით დოკუმენტებსა და PDF-რეპორტებში.

3 მთავარი გვერდი (HUB)

შესვლის შემდეგ ხედავ მთავარ გვერდს — აქედან ხდება ნავიგაცია ყველა მოდულზე.

ზედა პანელი

- კომპანიის ლოგო და სახელი — მარცხნივ;
- ამინდი + დრო — ცენტრში (პლანტაციის ან მოწყობილობის ლოკაცია);
- ჩემი კომპანია · პაროლი · გასვლა — მარჯვნივ;
- აპის გადმოწერა — PWA ვერსიის ჩამოწერა ტელეფონზე icon-ად.

მიმოხილვის ბარათები

ბარათი	რას აჩვენებს
შემოსული	კრეფა + შესყიდვა + მიღება (კგ-ში), ქვემოთ — ცალკეული წყაროები
მარაგი მაცივარში	კრეფა + შესყიდვა - გაყიდული (კგ) — რა გაქვს ფიზიკურად საწყობში
შემოსავალი / ხარჯი / მოგება	ფაქტობრივი შემოსავალი, სრული ხარჯი და მოგება (შემოსავალი - ხარჯი)
პრეპარატები / პერსონალი	საწყობში მარაგი (ტ) და თანამშრომელთა რაოდენობა

ქვემოთ — 14 მოდულის ფერადი ბარათი; დააწევი ნებისმიერს, რომ გახსნა.

4 ჩემი პლანტაცია

ბლოკები, რიგები, ნერგების სია, საზღვრები რუკაზე

აქ ქმნი სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთის სტრუქტურას: ბლოკები, რიგები, ნერგების რაოდენობა და, თუ გინდა, რუკაზე საზღვრები. ამ სტრუქტურას კრეფა, შემოწმებები, ფენოლოგია და ანალიტიკა იყენებს.

4.1 პლანტაციის შექმნა

- 1 მთავარი გვერდი → ჩემი პლანტაცია → **+ ახალი პლანტაცია**;
- 2 შეავსე: სახელი, კულტურა (drop-down), რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, ფართობი (ჰა), დარგვის წელი;
- 3 **სტრუქტურა** ღილაკით გადადიხარ ბლოკების მართვაში.

4.2 ბლოკები და რიგები

ბლოკის დამატება: შეიყვანე ბლოკის სახელი, ჯიში (drop-down) → **+ ბლოკი**.

რიგების დამატება — ორი გზა:

- **ხელით:** ბლოკის რიგები → შეიყვანე ნომერი, ჯიში, ნერგების რაოდენობა → **+ რიგი**;
- **Excel-ით (50+ რიგი):** Excel შაბლონი → შეავსე სვეტები (რიგი, ჯიში, ნერგი) → ატვირთვა Excel-იდან.

💡 რჩევა

ჭკვიანი ანალიზი სვეტებს ცნობს ნებისმიერი თანმიმდევრობით, თუ სათაურები სწორია (რიგი/ჯიშ/ნერგი).

4.3 რუკაზე საზღვრები (GIS)

- 1 პლანტაცია → ბლოკი → საზღვრები;
- 2 რუკაზე ⇌ → შემოხაზვის რეჟიმი;
- 3 დაანექი წერტილებზე (მინ. 3) → შემოხაზვა ნაკვეთი;
- 4 დასრულება.

i რატომ მნიშვნელოვანია

ამინდის მოდული ცენტროიდიდან წამოიღებს ამინდს. რაც უფრო ზუსტი საზღვრებია, მით უფრო ზუსტი პროგნოზია.

5 კულტურის კრეფის მოდული

მკრეფავის რეგისტრაცია, წონა, QR, ანგარიში

5.1 ფასი, ტარა, ბონუსი

- ⚡ **1 კგ = X ლ** — სკალირებადი ფასი (მაგ. 1.50 ლ), შეცვლა ფანქრით;
- 🏷 **ტარა: 0.600 კგ** — ცარიელი ყუთის წონა, ავტომატურად მოაკლდება სასწორის წონას;
- 💰 **ბაზა: 0.00 ლ/დღე** — ერთ მკრეფავზე დღიური ბაზური ჯილდო (ცუდი ამინდის დღეებზე).

5.2 მკრეფავის რეგისტრაცია

მკრეფავი ტაბი → ფორმაში: სახელი + გვარი, 3/6 (9–11 ციფრი), ტელეფონი (9 ციფრი), საცხოვრებელი, **IBAN** (GE00XX0000000000000000).

⚠ IBAN

IBAN-ი ერთხელ შეიყვანე რეგისტრაციისას — შემდეგ ის ავტომატურად მოექცევა ანგარიში-აქტსა და ხარჯის მოდულის ცხრილში.

5.3 QR სტიკერი და სკანირება

- 1 თითო მკრეფავს ენიჭება უნიკალური QR კოდი — QR სტიკერი → ჩამოტვირთე PDF, ამოჭერი, მიამაგრე ბეიჯზე;
- 2 კრეფისას: **დაიწყე სკანერი** → დაასკანერე მკრეფავის QR — ცხრილში გამოვა მისი სახელი;
- 3 USB სასწორი თუ მიერთებულია → წონა ავტომატურად შემოვა (ტარა ავტომატურად აკლდება);
- 4 თუ სასწორი არ მუშაობს — ხელით ჩაწერე წონა;
- 5  ჩაწერა → SMS ეგზავნება მკრეფავს (თუ ჩართულია).

5.4 ანგარიში და SMS

ანგარიში ტაბი: ყველა დღის ჯამი (ყუთი, კგ, ლ), ფილტრი თარიღებით, ტოპ მკრეფავი, გრაფიკული ანალიტიკა, Excel ექსპორტი. SMS — ჩაბარებისას მყისიერი („ბატონო ლაშა, აიწონე 12.4 კგ · 18.6 ლ“), დღის ბოლოს — ჯამური.

6 საწყობი და რეალიზაცია

მაცივარი, ლოტები, FIFO, გაყიდვა, შესყიდვა

6.1 საწყობის ტაბი

თითო ლოტი — ცალკე ჩანაწერი: კოდი (პალეტი), ჯიში/კულტურა, თარიღი, ფასი, წონა, ნაშთი (FIFO). **+ მიღება** — ხელით დაამატე პროდუქცია (დაბრუნება, საჩუქარი, პარტნიორის გადმოცემა). ასევე: ტემპერატურის ჟურნალი და ოპერაციების ისტორია.

6.2 გაყიდვის ჩაწერა

- 1 აირჩიე მყიდველი (ან + ახალი);
- 2 კულტურა / ლოტი;
- 3 კგ, ფასი ლ/კგ → თანხა ავტომატურად;
- 4 გადახდის ფორმა: ნაღდი / გადარიცხვა / ვალში;
- 5 + ჩაწერა.

6.3 შესყიდვა

აირჩიე მომწოდებელი → კულტურა, კგ, ფასი, თარიღი, გადახდის ფორმა → + ჩაწერა.

ი აღრიცხვის ლოგიკა

შესყიდვის ფული ავტომატურად **ხარჯში** ეთვლება, პროდუქცია → **საწყობში**.
გაყიდვისას — **შემოსავალში**.

✓ FIFO

First In, First Out — გაყიდვისას ჯერ ის ლოტი ჩამოგერიცხება, რომელიც ჯერ შემოვიდა საწყობში.

7 შემოსავალი / ხარჯები

სრული ფინანსური სურათი — მოგება კულტურის ჭრილში

ტაბები

- **მიმოხილვა** — შემოსავალი, ხარჯი, მოგება, კულტურის წილი, ხარჯების სტრუქტურა;
- **დღიური ხარჯი** — ხშირად-მეორდადი (კომუნალური, საწვავი, ტრანსპორტი);
- **ერთჯერადი ხარჯი** — დიდი დანახარჯი (სასუქი, ტექნიკა, ნერგი, კონტრაქტი);
- **მკრეფავი** — ანაზღაურება ($\text{კგ} \times \text{ფასი} + \text{ბონუსი}$);
- **პრეპარატი** — შესყიდვა, გამოყენება, ნაშთი;
- **პერსონალი** — თვიური/დღიური/საათობრივი ანაზღაურება.

მკრეფავის ხელფასის გადახდა

- 1 ხარჯი → მკრეფავი → მისი რიგი;
- 2 ფორმა: ნაღდი / გადარიცხვა (IBAN იქვე გამოჩნდება);
- 3 გადახდა (X.X) → კოდი → დადასტურება → ხელფასი ხარჯში გადადის;
- 4 მიიღე მიღება-ჩაბარების აქტი PDF-ში (კომპანიის რეკვიზიტებით + IBAN-ით);
- 5 ← — ბოლო გადახდის გაუქმება (კოდით).

⚠ დღიური vs ერთჯერადი

დღიური — ხშირად-მეორდადი, თვის ბოლოს ფიქსირდება, ერთ კატეგორიად.
ერთჯერადი — დიდი, მაშინ ჩაიწერება როცა მოხდა, ცალკე კატეგორიად.

ფენოლოგიური კალენდარი

კვირტი → ფოთოლი → ყვავილობა → მომწიფება → მოსავალი

თვალყურს ადევნებ, რომელ ფაზაშია ბლოკი და ფიქსირდება მიკრო-ღონისძიებები (შენამვლა, განოყიერება, მორწყვა) თარიღითა და გამოყენებული რაოდენობით.

ღონისძიების ჩაწერა

- 1 + ღონისძიება → ფაზა, ბლოკი/რიგი;
- 2 ტიპი: მორწყვა / განოყიერება / შენამვლა / გასხვლა / დაკვირვება;
- 3 თუ შენამვლა/განოყიერებაა — პრეპარატი + რაოდენობა (ავტომატურად აკლდება სანყობს);
- 4 თარიღი, შენიშვნა, ფოტო → შენახვა.

✓ ლოგიკა

ფენო-ჩანაწერი ერთდროულად ანახლებს პრეპარატის მარაგსაც და გამოყენებული ღირებულება ხარჯში გადადის.

პლანტაციის მდგომარეობა

საველე ფოტო-შემოწმება, GPS-ით

აგრონომი/მფლობელი ფიზიკურად ამოწმებს ბლოკ/რიგს და ფიქსირდება ეტაპებად:

- 1 აირჩიე უბანი/ბლოკი (+ რიგი არასავ.), ინსპექტორი, თარიღი;
- 2 მდგომარეობა: კარგი / საშუალო / ცუდი;
- 3 თუ ცუდია — პრობლემა (დაავადება, მავნებელი), სიმძიმე, გავრცელება, მოქმედება;
- 4 GPS კოორდინატი, ფოტო, შენიშვნა → შენახვა.

შემდეგ რუკაზე გადახედილია ფერადი მარკერებით (მწვანე/ყვითელი/წითელი) — ვიხილავ პრობლემურ ადგილებს.

ამინდის პროგნოზი

ცოცხალი ამინდი + 7-დღიანი + აგრო-ფანჯრები

საიდან მოდის

API: api.open-meteo.com (უფასო, ღია). კოორდინატების პრიორიტეტი: პლანტაციის ცენტრი → რეგისტრირებული წერტილი → მუნიციპალიტეტი → რეგიონი → თბილისი.

აგრო-ქულის გათვლა (შეწამვლისთვის)

პარამეტრი	იდეალური	ჯარიმა
ქარი	3–15 კმ/სთ	<1: -20 · <3: -10 · 15–25: -20 · >25: -50
ტემპერატურა	10–25°C	<5: -30 · <10: -10 · 25–30: -15 · >30: -35
ტენიანობა	40–90%	<30: -30 · 30–40: -15 · >95: -10
ნალექი	<0.1 მმ	0.1–1: -10 · 1–5: -30 · >5: -50

გრადაცია: 80–100 საუკეთესო · 60–79 კარგი · 40–59 მისაღები · 20–39 ცუდი · 0–19 შეუძლებელი.

i SMS გაფრთხილება

თუ ნალექი > 5 მმ ან ქარი > 25 კმ/სთ — სისტემა ავტომატურად აგზავნის SMS-ს (თუ ალერტი ჩართულია).

11 AI აგრო ასისტენტი

კითხვა-პასუხი + ფოტოს ანალიზი

დასვი კითხვა აგრო-პრობლემაზე, ატვირთე ფოტო (მაგ. დაავადებული ფოთოლი) — მიიღე AI-პასუხი. მუშაობს: დაავადებების იდენტიფიკაცია ფოტოთი, შესხურების გრაფიკი, სასუქის რეკომენდაცია, გრუნტის ანალიზის გაშიფვრა.

- 1 აირჩიე კულტურა (კონტექსტისთვის);
- 2 დასვი კითხვა;
- 3 (არასავ.) ატვირთე ფოტო;
- 4 გაგზავნა → AI-პასუხი.

⚠ შენიშვნა

AI რეკომენდაცია არ ცვლის რეალური აგრონომის კონსულტაციას — გადაამოწმე ყოველთვის, განსაკუთრებით ქიმიკატებთან.

12 გრაფიკები & ანალიტიკა

ვიზუალური ტრენდები

- კრეფის დინამიკა (დღე-დღე, კვირა-კვირა);
- შემოსავალი vs ხარჯი (თვის ჭრილში);
- მოგების ტრენდი; ხარჯების სტრუქტურა;
- კულტურის წილი შემოსავალში; მკრეფავის რეიტინგი.

ფილტრები: თარიღი, კულტურა, ბლოკი. ექსპორტი PDF/PNG-ში.

13 აგრო მაღაზიები & ტექნიკა

კატალოგი ახლომდებარე აგრო-მაღაზიების, საცავებისა და ტექნიკის გაქირავების:

- ფილტრი რეგიონის მიხედვით;
- კატეგორია: სასუქი, სპრეი, ნერგი, ხელსაწყო, ტრაქტორი, კულტივატორი;
- ფასები (თუ ხელმისაწვდომია), კონტაქტი, რუკაზე გადასვლა, პირდაპირი ზარი.

14 სასუქის & პრეპარატის ცნობარი

სასუქებისა და პრეპარატების სრული საცნობარო კატალოგი ფასებითა და კონცენტრაციით.

- კატეგორიები: ფუნგიციდი, პერბიციდი, პესტიციდი, სასუქი, ბიო-ანალიზი;
- თითო ჩანაწერი: სახელი, კულტურა, აქტიური ნივთიერება, კონცენტრაცია, დოზა, ფასი, წინააღმდეგობა;
- კავშირი ფენო-კალენდართან — გამოყენებისას აქედან აირჩევ.

15 AI რეპორტები

AI-ის მიერ ავტომატურად შედგენილი დროის მონაკვეთის ანალიზი:

- 1 აირჩიე პერიოდი (თვე / კვარტალი / წელი);
- 2 აირჩიე ფოკუსი: მთლიანი / კულტურა / ბლოკი;
- 3 გენერაცია → AI ანალიზებს და ბრუნდება სრული რეპორტი;
- 4 PDF-ექსპორტი.

რეპორტში: ფინანსური მიმოხილვა, წარმოება, ხარჯების სტრუქტურა, პრობლემები, რეკომენდაციები, გრაფიკები.

16 დოკუმენტების არქივი

ცენტრალური ფაილების შესანახი ადგილი: ფოლდერები (კონტრაქტები, ლიცენზიები, ქვითრები, ფოტოები, აქტები), ფაილის ატვირთვა (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS), თითო ფაილზე — სახელი, კატეგორია, თარიღი, კავშირი (მკრეფავი/მყიდველი/ბლოკი), ვადა. ძებნა, ფილტრები, ჩამოტვირთვა.

17 ინვენტარი / ტექნიკა (აქტივები)

ცალკე მოდული გრძელვადიანი აქტივებისთვის:

- კატეგორიები: ტრაქტორი, კულტივატორი, სპრეიერი, სასწორი, კომპიუტერი;
- თითო აქტივი: სახელი, კატეგორია, შესყიდვის თარიღი, ღირებულება, მიმდინარე ღირებულება (ცვეთით), ფოტო;
- ჯამური კაპიტალი ზევით; ცვეთა ხელით ან წრფივ; შემოწმების ჟურნალი.

i ინვენტარი vs პრეპარატი

ინვენტარი — გრძელვადიანი (ტრაქტორი, ხელსაწყო). პრეპარატი — გასახარჯი (სასუქი, ფუნგიციდი). ცალკე მოდულებშია.

18 რჩევები, FAQ და გავრცელებული პრობლემები

სწრაფი წვდომა

- მთავარ გვერდზე დაბრუნება — ← ლილაკი ნებისმიერი მოდულის ზევით მარცხნივ;
- ცარიელი ეკრანი — გადატვირთე (Ctrl+Shift+R), cache სუფთავდება და უახლესი ვერსია იტვირთება.

სინქრონიზაცია

მონაცემები ცენტრალურია Supabase-ში — ერთ მონყობილობაზე შენახული ავტომატურად გადადის სხვებზე. თუ არ ჩანს — გადატვირთე გვერდი ან გასვლა + შესვლა.

გავრცელებული შეცდომები

- „მკრეფავი ვერ მოიძებნა“: Ctrl+Shift+R; თუ ისევ — F12 → Console → localStorage.clear() → შესვლა ხელახლა (მონაცემები რჩება Supabase-ში);
- SMS არ მიდის: ნომერი 9 ციფრი, SMS-სერვისი ჩართული, ბალანსი არ ცარიელი;

- **USB სასწორი არ რეაგირებს:** ბრაუზერის ნებართვა, სხვა პორტი, მხარდაჭერილი მოდელი (Avery/Adam/Toledo). ხელით ჩაწერა ყოველთვის ალტერნატივაა.

ემილი

info@intechsol.ge

ტელეფონი

595 533 500

პლატფორმაში

AI ასისტენტი

F A Q

ხშირად დასმული შეკითხვები

55 კითხვა-პასუხი, 11 თემად დაჯგუფებული — მზა პასუხები ყველაზე გავრცელებულ შეკითხვებზე.

ხშირად დასმული შეკითხვები

55 პასუხი — დაჯგუფებული თემატურად. თუ შენი კითხვა აქ არ არის, დაგვიკავშირდი.

ანგარიში, რეგისტრაცია, შესვლა

01 როგორ დავრეგისტრირდე?

გახსენი agrointechsol.ge → რეგისტრაცია → შეიყვანე სრული სახელი, ემაილი, პაროლი, კომპანიის სახელი → დაადასტურე ემაილი → შედი ემაილითა და პაროლით.

02 დავივიწყე პაროლი — რა ვქნა?

შესვლის ფანჯარაში დააწევი „დავივიწყე პაროლი“, შეიყვანე ემაილი, მიიღებ აღდგენის ლინკს და შექმენი ახალი პაროლი. თუ ემაილი ვერ მოდის — შეამოწმე spam/junk.

03 შემიძლია ემაილის/პაროლის შეცვლა?

კი. ზევით მარჯვნივ → პაროლი → ძველი + ახალი. ემაილის ცვლილებას მხარდაჭერა ხდის — info@intechsol.ge, 595 533 500.

04 როგორ შევავსო კომპანიის ინფორმაცია?

მთავარი გვერდი → ჩემი კომპანია → სახელი, ს/კ ან პ.ნ., დირექტორი, იურიდიული მისამართი, ლოგო. ეს ავტომატურად მოექცევა ყველა აქტსა და PDF-რეპორტში.

05 რამდენ მომხმარებელს მართავს ერთი ანგარიში?

1 ანგარიში = 1 ფერმა/კომპანია. რამდენიმე თანამშრომელი იყენებს იმავე ანგარიშს ნებისმიერი მოწყობილობიდან, ერთდროულად. სხვა ფერმისთვის — ცალკე რეგისტრაცია სხვა ემაილით.

06 როგორ გავიდე ანგარიშიდან?

ზევით მარჯვნივ → გასვლა. შემდეგ ჯერზე ისევ მოგთხოვს ემაილსა და პაროლს.

პაკეტი, გადახდა, ფასი

07 რა პაკეტები არსებობს?

დემო (უფასო) · კრეფა (1000 ლ/წ) · კომბო (1500 ლ/წ) · სრული (2500 ლ/წ). დეტალები იხ. სახელმძღვანელოს თავი 2.

08 როგორ გადავიხადო?

დაგვიკავშირდი — info@intechsol.ge, 595 533 500. გაცნობებთ რეკვიზიტებს ხელით გადარიცხვისთვის. გადახდის შემდეგ ანგარიში გააქტიურდება 1 სამუშაო დღეში. ავტომატური გადახდა ჯერ შემუშავების ეტაპზეა.

09 შემიძლია პაკეტის შეცვლა?

კი, ნებისმიერ დროს. upgrade-ისას გაცნობებთ სხვაობას; downgrade-ისას თანხა გადადის შემდეგ წელზე.

10 რა ხდება პაკეტის ამოწურვისას?

30 დღე grace period (მონაცემები რჩება) → შემდეგ read-only → 90 დღის შემდეგ არქივი (მონაცემები ინახება). გადახდის შემსენებელი მოგივა ვადის გასვლამდე 7 დღით ადრე.

სინქრონიზაცია, მოწყობილობები

11 რამდენი მოწყობილობიდან ვმუშაო ერთდროულად?

იმავე ემაილით — კომპიუტერი, ტელეფონი, პლანშეტი ერთდროულად. მონაცემები ღრუბელში (Supabase) სინქრონდება ავტომატურად.

12 ცვლილებები არ ჩანს ახალ მოწყობილობაზე?

გადატვირთე გვერდი (Ctrl+Shift+R); თუ არა — გასვლა + შესვლა; თუ ისევ — F12 → Console → localStorage.clear() → გადატვირთე (მონაცემები რჩება Supabase-ში).

13 შემიძლია ოფლაინ მუშაობა?

ნაწილობრივ. PWA ვერსიაში გვერდი იხსნება ინტერნეტის გარეშე. „ოფლაინ კრეფა“ საშუალებას იძლევა ლოკალურად ჩაინეროს — ინტერნეტის დაბრუნებისთანავე აიტვირთება.

14 ვინ ხედავს ჩემს მონაცემებს?

მხოლოდ შენ. AgroInTechSol ვერ ხედავს კონკრეტულ ფინანსურ/აგრო-მონაცემებს (Supabase RLS). ანალიტიკისთვის — მხოლოდ ანონიმური აგრეგირებული სტატისტიკა.

პლანტაცია, ბლოკები, რიგები

15 რამდენი პლანტაცია შემიძლია?

შეუზღუდავი. ერთ ანგარიშზე — სხვადასხვა პლანტაცია (მოცვი, ვაშლი, ვაზი). picker-ით ცვლი კონტექსტს ყველა მოდულში.

16 როგორ დავამატო ბევრი რიგი ერთად?

Excel შაბლონით: ჩამოტვირთე → შეავსე სვეტები (რიგი, ჯიში, ნერგი) → ატვირთვა Excel-იდან. ყველა რიგი ერთჯერ ჩაინერება.

17 როგორ დავხატო პლანტაცია რუკაზე?

ბლოკი → საზღვრები → ➡ → დააწევი წერტილებზე (მინ. 3) → დასრულება. ამინდი ცენტროიდიდან წამოვა.

18 შევცვალო/წავშალო ბლოკი — გავუშვი მონაცემები?

ფანქარი → შეცვლა/წაშლა. წაშლისას რიგებიც წაიშლება, კრეფის ისტორია კი რჩება.

19 ფართობი ხელით უნდა ვწერო?

თუ საზღვრები არ დაგიხაზავს — კი. თუ დახაზე — ფართობი ავტომატურად დაითვლება.

კრეფა, მკრეფავი, QR

20 როგორ დავამატო მკრეფავი?

კულტურის კრეფა → მკრეფავი → სახელი, გვარი, პ/ნ, ტელ., მისამართი, IBAN → დამატება.

21 როგორ შევცვალო/წავშალო მკრეფავი?

ცხრილში ფანქარი → შეცვლა; წაშლა — კოდით დასტური. IBAN-ის ცვლილებაც ფანქრით → შენახვა → კოდი.

22 როგორ მუშაობს QR სტიკერი?

თითო მკრეფავს უნიკალური QR. ჩამოტვირთე PDF → ამოჭერი → მიამაგრე. კრეფისას: დაიწყე სკანერი → დაასკანერე → ჩაწერე წონა → ჩაწერა.

23 USB სასწორი არ რეაგირებს?

შეამოწმე ბრაუზერის ნებართვა (Chrome → USB), სხვა პორტი, გადატვირთე ბრაუზერი. ხელით ჩაწერა ალტერნატივაა. მხარდაჭერილი: Avery, Adam Equipment, Toledo, ნებისმიერი HID-USB.

24 როგორ ჩავწერო კრეფა სასწორის გარეშე?

დაიწყე სკანერი → დაასკანერე QR → წონის ველში ხელით ჩაწერე → ჩაწერა.

25 რა არის „ტარა“?

ცარიელი ყუთის წონა, ავტომატურად აკლდება საერთო წონას. ცვლა: ცენტრალური ლილაკი ✎ → ფანქარი → შენახვა.

26 როგორ შევცვალო ფასი 1 კგ-ზე?

ცენტრალური ლილაკი ⚡ → ფანქარი → ცვლა → შენახვა. მოქმედებს მხოლოდ ახალ ჩაწერებზე.

27 რა არის „ბაზა“?

ერთ მკრეფავზე გარანტირებული დღიური ანაზღაურება (ცუდი ამინდისას). თუ ფაქტობრივი < ბაზა — ბაზამდე ემატება. 0 = გამორთული.

28 როგორ ვნახო ჯამური კრეფა?

ანგარიში ტაბი: ყველა დღის ჯამი, ფილტრი დან-მდე, ტოპ მკრეფავი, გრაფიკული ანალიტიკა, Excel ექსპორტი.

საწყობი, გაყიდვა, შესყიდვა

29 კრეფიდან როდის ემატება საწყობში?

ავტომატურად — ყოველი ჩანერილი კრეფა მაშინვე ემატება „კრეფა“ სექციაში. გაყიდვისას ჩამოგერიცხება (FIFO).

30 როგორ ჩავწერო გაყიდვა?

რეალიზაცია → მყიდველი → კულტურა/ლოტი → კგ, ფასი → გადახდის ფორმა → ჩანერა.

31 რა არის FIFO?

First In, First Out — გაყიდვისას ჯერ ის ლოტი ჩამოგერიცხება, რომელიც ჯერ შემოვიდა.

32 როგორ ჩავწერო შესყიდვა?

შესყიდვა → მომწოდებელი → კულტურა, კგ, ფასი, თარიღი, გადახდის ფორმა → ჩანერა. ფული → ხარჯში, პროდუქცია → საწყობში.

33 თუ პროდუქცია გაფუჭდა?

საწყობი → გატანა მარაგიდან → ლოტი → მიზანი: დაკარგვა/ჩამოწერა → კგ → შენიშვნა → შენახვა.

ფინანსები, აქტი, IBAN

34 აქტში IBAN არ ჩანს?

დარწმუნდი, რომ IBAN შეიყვანე რეგისტრაციისას (ცხრილში უნდა ჩანდეს ბოლო ციფრები). თუ ცარიელია — ფანქარი → დაამატე IBAN → შენახვა → კოდი → ხელახლა გენერირე აქტი.

35 როგორ გადავიხადო მკრეფავის ხელფასი?

ხარჯი → მკრეფავი → ფორმა (ნაღდი/გადარიცხვა) → გადახდა → კოდი → დადასტურება. შემდეგ — მიღება-ჩაბარების აქტი PDF-ში.

36 როგორ გავაუქმო შემთხვევითი გადახდა?

ხარჯი → მკრეფავი → ← → კოდი → დადასტურება. ბოლო გადახდა გაუქმდება.

37 „დღიური“ vs „ერთჯერადი“ ხარჯი?

დღიური — ხშირად-მეორდადი (კომუნალური, საწვავი), თვის ბოლოს. ერთჯერადი — დიდი (ტექნიკა, ნერგი), მაშინ ჩაიწერება როცა მოხდა.

38 მკრეფავი vs თანამშრომელი?

მკრეფავი — კრეფის მოდულში, ანაზღაურდება კგ × ფასი + ბონუსი. თანამშრომელი — პერსონალის მოდულში (ბრიგადირი, მძღოლი, აგრონომი), დღიური/თვითური/საათობრივი.

39 როგორ ვნახო რეალური მოგება?

ხარჯი → მიმოხილვა → მოგება = შემოსავალი - ხარჯი. თვის ჭრილში — ანალიტიკის მოდულში გრაფიკულად.

40 როგორ დავამატო პრეპარატის შესყიდვა?

ხარჯი → პრეპარატი → **+** → დასახელება, კატეგორია, ერთეული, რაოდენობა, ფასი, მომწოდებელი, თარიღი → შენახვა (ემატება ხარჯში).

SMS, შეტყობინებები

41 SMS არ მიდის?

ნომერი 9 ციფრი (ქვეყნის კოდის გარეშე), SMS-სერვისი ჩართული, ბალანსი არ ცარიელი, ნომერი არ უნდა იყოს დაბლოკილი.

42 როდის იგზავნება SMS?

ჩაბარებისას — მყისიერი; დღის ბოლოს — ჯამური; ალერტი — ცუდი ამინდისას (თუ ჩართულია).

43 როგორ გავაუქმო SMS?

კულტურის კრეფა → SMS სქემა → შეცვალე ფორმატი ან გამორთე ცალკეული SMS.

ამინდი, ფენო, მონიტორინგი

44 რატომ აჩვენებს ცუდ ლოკაციას ამინდი?

კოორდინატების პრიორიტეტი: პლანტაციის ცენტრი → მუნიციპალიტეტი → რეგიონი → თბილისი. დახაზე საზღვრები რუკაზე — ცენტროიდი ავტომატურად დაითვლება.

45 რას ნიშნავს „ქულა 80/100“?

რამდენად ხელსაყრელია ამინდი შენამვლისთვის. იდეალური: ქარი 3-15 კმ/სთ, ტემპ. 10-25°C, ტენ. 40-90%, ნალექი < 0.1 მმ. 80+ საუკეთესო, 40-79 მისაღები, <40 ცუდი.

46 ფენო-დონისძიება რატომ ემატება ხარჯში?

თუ ტიპი შენამვლა/განოყიერებაა — პრეპარატის რაოდენობა აკლდება საწყობს და ღირებულება ხარჯში გადადის (კულტურის ჭრილში).

47 როგორ მუშაობს „პლანტაციის მდგომარეობა“?

აირჩიე ბლოკი/რიგი, ინსპექტორი, თარიღი, მდგომარეობა; თუ ცუდია — პრობლემა, სიმძიმე, გავრცელება, მოქმედება; GPS, ფოტო → შენახვა. რუკაზე — ფერადი მარკერები.

AI ასისტენტი, რეპორტები

48 AI ასისტენტი რას პასუხობს?

თითქმის ნებისმიერ აგრო-კითხვაზე: დაავადებების იდენტიფიკაცია ფოტოთი, შესხურების გრაფიკი, სასუქის რეკომენდაცია, გრუნტის ანალიზი. AI არ ცვლის რეალურ აგრონომს — გადაამოწმე.

49 როგორ ავტვირთო ფოტო AI-სთვის?

AI ასისტენტი → აირჩიე კულტურა → დასვი კითხვა → ფოტო → გაგზავნა → AI ანალიზებს.

50 როგორ მივიღო პერიოდის რეპორტი?

AI რეპორტები → პერიოდი → ფოკუსი (მთლიანი/კულტურა/ბლოკი) → გენერაცია → PDF-ექსპორტი.

ტექნიკური პრობლემები

51 გვერდი ცარიელად იხსნება?

ძლიერი გადატვირთვა Ctrl+Shift+R (Cmd+Shift+R Mac); F12 → Network → Disable cache; გასვლა + შესვლა; სცადე Chrome ან Incognito.

52 „მკრეფავი ვერ მოიძებნა“?

Ctrl+Shift+R; F12 → Console → localStorage.clear() → გადატვირთე → შესვლა (მონაცემები რჩება Supabase-ში).

53 დეშბორდის ციფრები არ ემთხვევა?

დეშბორდი ცოცხალია. გადატვირთე გვერდი ან გახსენი მოდული; თუ ისევ — მოწერე ბაგ-რეპორტი.

54 როგორ ვაკეთო backup?

Supabase-ში ბექაპი ავტომატურია. დამატებით: ⚙ პარამეტრები → მონაცემთა ექსპორტი → JSON-ფაილი ყველა მონაცემით.

55 როგორ მივიღო ტექნიკური დახმარება?

info@intechsol.ge · 595 533 500 · პლატფორმაში AI ასისტენტი. მიუთითე: რა მოდული, რა ბრაუზერი/მოწყობილობა, რა შეცდომა (screenshot).

გ მ ა დ ლ ო ბ თ

გმადლობთ, რომ აირჩიე AgroInTechSol

გისურვებთ წარმატებებს, კარგ მოსავალს და
გამარჯვებებს. ჩვენ ვართ შენი პარტნიორი ფერმის
ციფრულ მართვაში.

info@intechsol.ge · 595 533 500

agrointechsol.ge · intechsol.ge · ls.com.ge